PET SI
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DATE
20/10/2026



OFICINA

DIA 1 - INTRODUÇÃO À LINGUAGEM JAVA



TÓPICOS ABORDADOS

03
O BÁSICO SOBRE A LINGUAGEM
Contextualizando a criação do Java;

04
PREPARANDO O AMBIENTE
Instalação do JDK e escolha de IDE;

07
SINTAXE BÁSICA
Tipos primitivos/simples;

08
SINTAXE BÁSICA
Operações lógicas e aritméticas;

09
SINTAXE BÁSICA
Estruturas de decisão: if/else, switch/case;

10
SINTAXE BÁSICA
Laços de repetição: while/do-while;

11
SINTAXE BÁSICA
Entrada e saída de dados;

15
EXECUÇÃO
Utilizando o terminal;



O BÁSICO SOBRE A LINGUAGEM

- Desenvolvida na década de 90, prevendo a integração dos computadores com eletrodomésticos e outros componentes;
- Criada para ser **multiplataforma** e portátil, rodando em diferentes ambientes sem a necessidade de alterar o código;
- É uma linguagem compilada (bytecode) e interpretada por uma Java Virtual Machine (JVM);

PREPARANDO O AMBIENTE

PASSO 1: INSTALANDO O JDK

- JDK (Java Development Kit): software que inclui o interpretador Java, classes e as ferramentas de desenvolvimento;

WINDOWS:

- Baixar e executar o arquivo no site da Oracle;

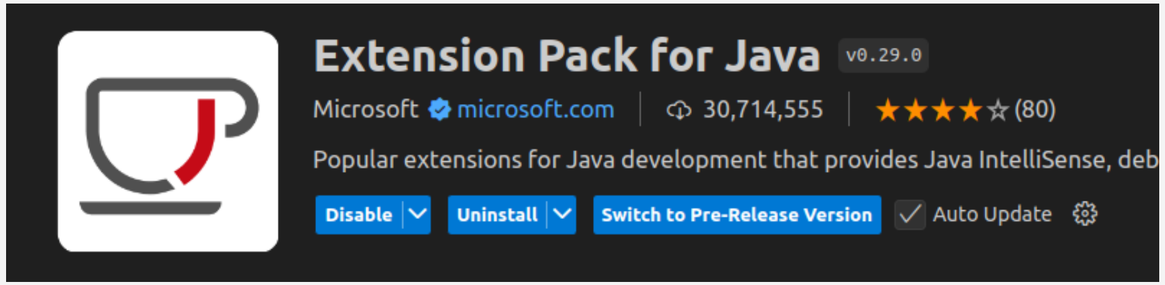
LINUX:

- Via terminal ou baixando no site da Oracle;
  >sudo apt update
  >sudo apt install openjdk-25-jdk

PREPARANDO O AMBIENTE

PASSO 2: ESCOLHA DA IDE

- VSCode;



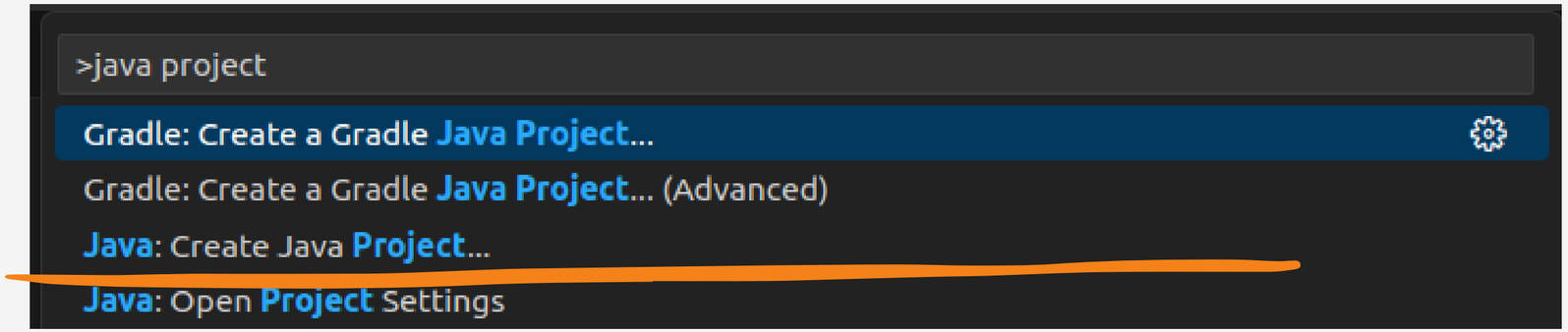
OUTRAS IDE'S

- IntelliJ Idea;
- Apache NetBeans;
- Eclipse;

Criando uma conta com o e-mail institucional da UFSM na Jetbrains, você tem acesso gratuito à versão Ultimate do IntelliJ;

NO VSCODE

- Atalho: ctrl + shift + P;
- Create Java project;



Na maioria das IDE's, o atalho "psvm" cria o método main (onde o código será executado);

SINTAXE BÁSICA

TIPOS PRIMITIVOS/SIMPLES

- int x = 2024;
- byte b = 10;
- short s = 5;
- long l = 652155874;

São todos tipos inteiros, só muda o número de bytes que cada tipo suporta;

- float f = 3.14F;
- double d = 3654.187;

Da mesma forma, são valores com casas decimais, sendo o primeiro de 32 e o segundo de 64 bits.

- char c = 'a';
- boolean b = true;

Em Java, String não é um tipo primitivo, mas uma classe;
Isso facilita o emprego de métodos comuns envolvendo Strings.

SINTAXE BÁSICA

OPERAÇÕES LÓGICAS E ARITMÉTICAS

Operações aritméticas:

- +
- -
- *
- /
- %

Operações lógicas:

- && (AND);
- || (OR);
- == (EQUAL);
- != (NOT EQUAL);
- ! (NOT);
- >= / <= (MAIOR QUE/MENOR QUE);

As operações lógicas e aritméticas são representadas da mesma forma que em C.



SINTAXE BÁSICA

ESTRUTURAS DE DECISÃO - IF/ELSE - SWITCH/CASE

```java
if (x > l) {
    // uma ação
} else {
    // outra ação
}
```

```java
switch(dia) {
    case 1, 7 -> IO.println("Fim de semana");
    case 2, 3, 4, 5, 6 -> IO.println("Dia Útil");
    default -> IO.println("Dia inválido");
}
```

SINTAXE BÁSICA

LAÇOS DE REPETIÇÃO - WHILE/DO-WHILE

```
do {
    x++;
} while (x < l);


while (x < 100) {
    System.out.println(x:"Olá, mundo");
}
```

SINTAXE BÁSICA

SAÍDA DE DADOS

- System.out.println();
- Atalho: sout

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        String nome = "Nathália";
        int idade = 31;
        float altura = 1.49F;
        double alt = 1.49;
        char sexo = 'F';

        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.print(idade);
        System.out.print("\n");
        System.out.println(("Idade: " + idade + "\n" + "Altura: " + altura + "\n" + "sexo: " + sexo));

    }
}
```

O Java 25 introduziu o IO.println(), mais simples, mas chama o mesmo System.out por baixo dos panos;

SINTAXE BÁSICA

ENTRADA DE DADOS

- É necessário criar um objeto da classe Scanner e chamar seus métodos;

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        int x = scan.nextInt();
        String matricula = scan.next();
        String nomeCompleto = scan.nextLine();
        double altura = scan.nextDouble();


        System.out.println(x);
        System.out.println(matricula);
        System.out.println(nomeCompleto);
        System.out.println(altura);

        scan.close();
    }
}
```

O Java 25 introduziu o IO.readln(), que dispensa o uso de Scanner;

SINTAXE BÁSICA

ENTRADA DE DADOS

As IDE's geralmente importam a classe automaticamente, assim que se cria o objeto;

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        int x = scan.nextInt();
        String matricula = scan.next();
        String nomeCompleto = scan.nextLine();
        double altura = scan.nextDouble();
```

O método chamado depende do tipo da variável;

SINTAXE BÁSICA

ENTRADA DE DADOS

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        int x = scan.nextInt();
        String matricula = scan.next();
        String nomeCompleto = scan.nextLine();
        double altura = scan.nextDouble();
```

X

```java
System.out.println("Hello and welcome!");
IO.println("Insira sua matricula: ");
String matricula = IO.readln();
IO.println("Insira sua idade: ");
int idade = Integer.parseInt(IO.readln());
IO.println(matricula + " || " + idade);
```

O IO.readln() sempre devolve uma String, então é necessário converter se quiser ler outro tipo de dados;

EXECUÇÃO

UTILIZANDO O TERMINAL

```
:~/Documentos/workspace/oficina-java/src$ javac Main.java
:~/Documentos/workspace/oficina-java/src$ java Main
```

javac Main.java
java Main

→ Vai gerar um arquivo bytecode Main.class, que será executado pela JVM

PET SI
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Obrigada pela participação!

Não perca as atividades promovidas pelo PET-SI! Acompanhe as redes sociais:

@petsi_ufsm

Link para o Discord